CIÊNCIAS ANOS FINAIS - 9º ANO		
UNIDADES TEMÁTICAS	**HABILIDADES**	**OBJETOS DE CONHECIMENTO**
Matéria e energia	(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica, relacionando a diferença de calor, temperatura e pressão.	Transições de fase: sólido, líquido e gás Estrutura atômica. Elementos químicos. Modelos atômicos. Modelos de átomos e moléculas. Aspectos quantitativos das transformações Químicas. Estrutura da matéria. Tabela Periódica. Ligações químicas. Composição da Luz branca. Fenômeno de refração da luz através de um prisma. Reflexão difusa da luz, absorção e as cores dos objetos. Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração e difração. Propagação do som em diferentes materiais. Tecnologias da informação.
	(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a conservação (lei de Lavoisier) e a proporção entre as suas massas. (lei de Prost)	
	(EF09CI03) Identificar e entender modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.	
	(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina.	
	(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que evolucionaram os sistemas de comunicação humana.	
	(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc.	Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação. Radiação (propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos). A utilização tecnológica das radiações na medicina

CIÊNCIAS ANOS FINAIS - 9º ANO		
UNIDADES TEMÁTICAS	**HABILIDADES**	**OBJETOS DE CONHECIMENTO**
Matéria e energia	(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).	Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação. Radiação (propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos). A utilização tecnológica das radiações na medicina
Vida e evolução	(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.	Gametôgenese DNA, Cromossomos Divisão Celular Hereditariedade: Ideias evolucionistas; Preservação da biodiversidade Mecanismos de variedade genética Leis de Mendel Seleção Natural Evolução das espécies Unidades de Conservação: Parque Nacional de Sete Cidades, Estação Ecológica Uruçuí-Uma dentre outras Preservação da biodiversidade Consumo consciente
	(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos.	
	(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica	
	(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.	
	(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados.	

CIÊNCIAS ANOS FINAIS - 9º ANO		
UNIDADES TEMÁTICAS	**HABILIDADES**	**OBJETOS DE CONHECIMENTO**
Vida e evolução	(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e/ou coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem- sucedidas.	Ondas eletromagnéticas e sistemas de informação e comunicação. Radiação (propagação de energia, espectro de radiações e usos cotidianos). A utilização tecnológica das radiações na medicina
Terra e Universo	(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).	Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo; Astronomia e cultura; Vida humana fora da Terra; Ordem de grandeza astronômica; Evolução estelar
	(EF09CI14.1.PI) Conhecer e localizar as principais constelações observáveis do planeta terra.	
	(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).	
	(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.	
	(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.	